آزمون «۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰»

اختصاصی دوازدهم ریاضی (نظام جدید)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد کل سؤالات: ۱۱۰ سؤال

نام درس	تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال	زمان پاسخ‌گویی
حسابان ۲	۲۰	۸۱-۱۱۰	۴۵'
حسابان ۲- آشنا	۱۰		
هندسه ۳	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۱۵'
ریاضیات گسسته	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۵'
فیزیک ۳	۳۰	۱۳۱-۱۶۰	۴۵'
شیمی ۳	۲۰	۱۶۱-۱۹۰	۳۰'
شیمی ۳- آشنا	۱۰		
جمع کل	۱۱۰	۸۱-۱۹۰	۱۵۰'

پدیدآورندگان

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲	کاظم اجلالی- شاهین پروازی- عادل حسینی- افشین خاصه‌خان- فرامرز سپهری- میلاد سجادی لاریجانی- علی سلامت علی شهرابی- سعید علم‌پور
	هندسه ۳	امیرحسین ابومحبوب- علی ایمانی- افشین خاصه‌خان- سهام مجیدی‌پور- سرژ یقیازاریان تبریزی
	ریاضیات گسسته	امیرحسین ابومحبوب- علی ایمانی- رضا توکلی- جواد حاتمی- نیلوفر مهدوی- امیر وفائی
	فیزیک	خسرو ارغوانی‌فرد- بابک اسلامی-عبدالرضا امینی‌نسب- زهره آقامحمدی- امیرحسین برادران- سید ابوالفضل خالقی محمدعلی راست‌پیمان فرشید رسولی- جلیل گلی- علیرضا گونه- امیرحسین مجوزی- غلامرضا محبی- احسان محمدی سیدعلی میرنوری- سعید نصیری
	شیمی	حسن اسماعیل‌زاده- فرزین بوستانی- کامران جعفری- امیرحاتمیان- موسی خیاط علیمحمدی- ایمان دربابک- فرزاد رضایی مرتضی رضائی‌زاده- مهدی روانخواه- علی ساریجلو- علیرضا شیخ‌الاسلامی پول- سپهر طالبی- نورالدین قارنی‌گر محمدحسن محمدزاده مقدم- سیدرحیم هاشمی دهکردی- محمد وزیری

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک	شیمی
گزینشگر	کاظم اجلالی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	غلامرضا محبی	ایمان حسین‌نژاد
گروه ویراستاری	علی مرشد علی ارجمند ویراستار استاد: مهدی ملارمضانی	عادل حسینی فرزانه خاکپاش	عادل حسینی فرزانه خاکپاش	سید سروش کریمی‌مداحی زهره آقامحمدی ویراستار استاد: سیدعلی میرنوری	علی یاراحمدی سید علی موسوی مهلا تابش‌نیا
مسئول درس	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	محمدحسن محمدزاده‌مقدم

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: فاطمه رسولی‌نسب — مسئول دفترچه: آتنه اسفندیاری
حروفنگار	ندا اشرفی- فاطمه روحی
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»

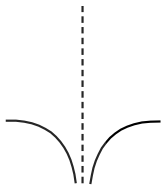
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

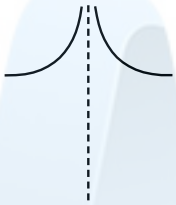
حسابان ۲: تابع، مثلثات، حدهای نامتناهی ــ حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۱ تا ۶۹ وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

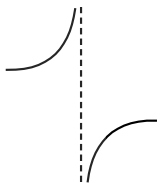
۸۱- نمودار تابع f را یک واحد به راست منتقل می‌کنیم، سپس طول نقاط آن را در ۲ ضرب می‌کنیم تا نمودار تابع g به دست آید. ضابطهٔ g برحسب f کدام است؟

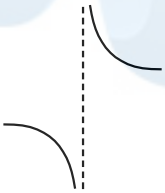
۱) $g(x)=f(2x+1)$
۲) $g(x)=f(2x-1)$
۳) $g(x)=f(\frac{x-2}{2})$
۴) $g(x)=f(\frac{x+2}{2})$

۸۲- نمودار تابع $f(x)=\frac{1}{2x-|x|}$ در اطراف مجانب قائم آن کدام است؟

۱)


۲)


۳)


۴)


۸۳- نقطهٔ $A(3,1)$ روی نمودار تابع f به نقطهٔ A' روی نمودار تابع $g(x)=f(1-2x)-3$ تبدیل می‌شود. فاصلهٔ این دو نقطه از هم کدام است؟

۱) $2\sqrt{5}$
۲) $\sqrt{17}$
۳) $\sqrt{13}$
۴) ۵

۸۴- طول بازهٔ جواب نامعادلهٔ $3^{3-x^2}\geq 9^x$ کدام است؟

۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

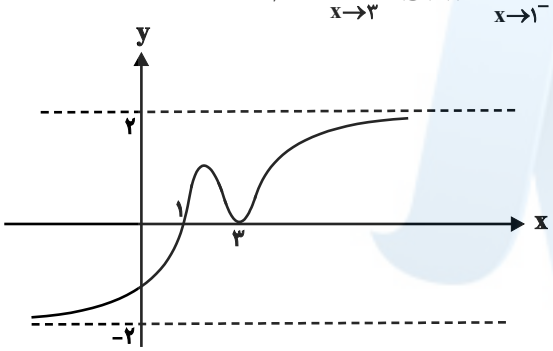
۸۵- دورهٔ تناوب تابع $f(x)=a\cos(\frac{\pi ax}{۲})+۳$ با بیشترین مقدار آن برابر است. کمترین مقدار تابع f کدام است؟

۱) ۱-
۲) ۴
۳) ۲
۴) صفر

۸۶- مجموع جواب‌های معادلهٔ $\sqrt{۳}\cos x=\sqrt{۲}-\sin x$ در بازهٔ $(۰,۲\pi)$ کدام است؟

۱) $\frac{۳\pi}{۲}$
۲) $\frac{۵\pi}{۳}$
۳) $\frac{\pi}{۲}$
۴) $\frac{۷\pi}{۳}$

۸۷- اگر $g(x)=\frac{۱}{f(x)}$ و نمودار تابع f به صورت زیر باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to ۳} f(g(x))-\lim\limits_{x\to ۱^-} f(g(x))$ کدام است؟



۱) صفر
۲) ۴-
۳) ۴
۴) ۲-

۸۸- اگر $\lim\limits_{x\to b}\frac{a-۵}{۳x^۲-ax+۳}=-\infty$ باشد، حاصل $a-b$ کدام است؟

۱) ۵
۲) ۷-
۳) ۵-
۴) ۷

۸۹- معادلهٔ $\frac{۲\cos ۴x-۵}{\sin ۲x}=۸$ در بازهٔ $[۰,۲\pi]$ چند جواب دارد؟

۱) ۴
۲) ۵
۳) ۲
۴) ۳

محل انجام محاسبات

۹۰- اگر $f(x)=\frac{۲x+a|x-۲|}{ax+|x|+۱}$ و $\lim_{x\to-\infty} f(x)=۲$ باشد، حاصل $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$

۳) $\frac{۶}{۷}$ ۴) $\frac{۱۰}{۷}$

۹۱- نمودار تابع $f(x)=\frac{x^۲+۲}{ax^۲-۳x+۱}$ که در آن $a\neq ۰$ است، فقط دو خط مجانب دارد. نقطهٔ تلاقی این مجانب‌ها کدام است؟

۱) $(\frac{۲}{۳},\frac{۴}{۹})$ ۲) $(\frac{۲}{۳},\frac{۹}{۴})$

۳) $(\frac{۳}{۲},\frac{۴}{۹})$ ۴) $(\frac{۳}{۲},\frac{۹}{۴})$

۹۲- در بازهٔ $[a,b]$، نمودار تابع $f(x)=|x|+|x-۲|$ اکیداً یکنواست و زیر خط $y=۴-x$ قرار می‌گیرد. بیشترین مقدار $b-a$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) ۲

۳) ۳ ۴) ۴

۹۳- نمودار تابع $f(x)=\frac{\tan x}{\sqrt{۴-x^۲}}$ چند خط مجانب قائم دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲

۳) ۳ ۴) ۴

۹۴- خارج‌قسمت تقسیم چندجمله‌ای $p(x)$ بر عبارت $۲x^۲-۳x+۱$، چندجمله‌ای $q(x)$ است. اگر بدانیم $p(\frac{۱}{۲})=۲$، $p(۱)=۳$ و $p(۲)=۱$ باشد، مقدار $q(۲)$ کدام است؟

۱) $-\frac{۴}{۳}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

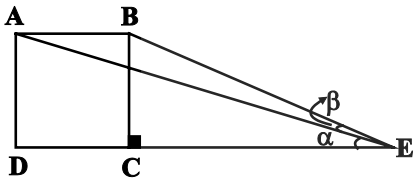
محل انجام محاسبات

۹۵- تابع $f(x)=\tan(\frac{\pi x}{۲}-\frac{\pi}{۴})$ روی کدام بازه اکیداً یکنواست؟

۱) $(-۱,\frac{۱}{۲})$ ۲) $(-\frac{۱}{۲},\frac{۳}{۲})$

۳) $(-\frac{۳}{۴},\frac{۳}{۴})$ ۴) $(\frac{۱}{۴},\frac{۷}{۴})$

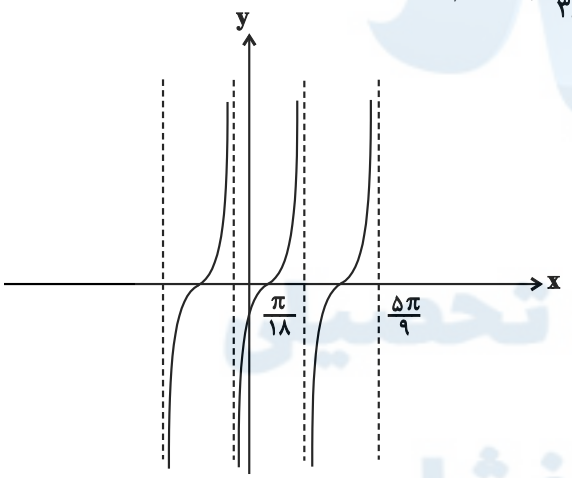
۹۶- در شکل زیر مربع ABCD به طول ضلع ۱ و مثلث قائم‌الزاویهٔ BCE کنار هم قرار گرفته‌اند. اگر $BE=\sqrt{۵}$ باشد، مقدار $\tan\beta$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۵}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$

۳) $\frac{۱}{۷}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۹۷- شکل زیر بخشی از نمودار تابع $f(x)=\tan(ax+b)$ است. مقدار $f(-\frac{\pi}{۳۶})$ کدام است؟



۱) $-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۲) $-\sqrt{۳}$

۳) -۱

۴) صفر

۹۸- نمودار تابع $f(x)=\frac{ax+a+۱}{۲x+b}$ را نسبت به محور عرض‌ها و محور طول‌ها قرینه می‌کنیم و سپس نمودار به دست آمده را دو واحد به سمت چپ انتقال می‌دهیم. اگر نمودار نهایی بر نمودار تابع f منطبق باشد، مقدار b کدام است؟

۱) ۱

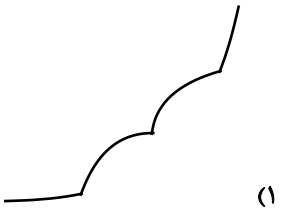
۲) ۲

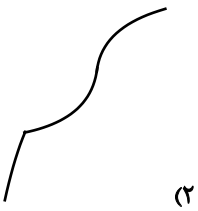
۳) -۱

۴) -۲

محل انجام محاسبات

۹۹- اگر $f(x)=\frac{۱}{۲}(x^۳+\sqrt[۳]{x})$ و $g(x)=\frac{۱}{۲}|x^۳-\sqrt[۳]{x}|$ باشد، نمودار تابع $f+g$ کدام است؟

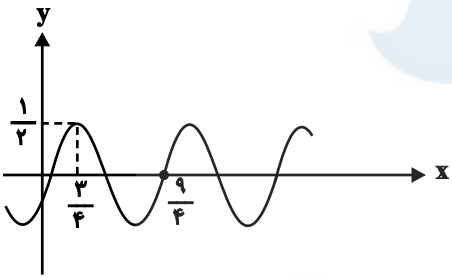
۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۱۰۰- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=a\sin b\pi(x-c)$ در شکل زیر رسم شده است. کم‌ترین مقدار مثبت حاصل $a+b+c$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۴}$

۲) $\frac{۳}{۲}$

۳) $\frac{۳}{۴}$

۴) $\frac{۷}{۴}$

حسابان ۲- آشنا وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۰۱- فرض کنید $f(x)=\sqrt{x}$ باشد. تابع g از روی تابع f، با انتقال یک واحد به چپ و قرینهٔ نمودار حاصل نسبت به محور xها و در انتها با انتقال $\frac{۱}{۲}$ واحد به بالا به دست می‌آید. $x_۰$ در معادلهٔ $g(۲x_۰)=۰$ کدام است؟

۱) $\frac{-۳}{۴}$ ۲) $\frac{-۳}{۸}$ ۳) $\frac{۵}{۸}$ ۴) $\frac{-۵}{۸}$

۱۰۲- برد تابع $f(x)=\begin{cases}x^۳-۲ & ;x\geq ۰\\ a+x & ;x<۰\end{cases}$ مجموعهٔ اعداد حقیقی است. کم‌ترین مقدار a کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) -۱ ۴) -۲

محل انجام محاسبات

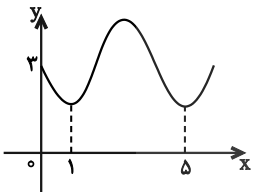
۱۰۳- اگر $y = f(x)$ تابعی اکیداً نزولی و مثبت باشد، کدام تابع زیر الزاماً اکیداً صعودی است؟

۱) $y = \frac{-۱}{f(x)}$ ۲) $y = \frac{۱}{f(x)}$ ۳) $y = f^۳(x)$ ۴) $y = \sqrt{f(x)}$

۱۰۴- عبارت $a^{۱۲} - ۸۱$ بر کدام‌یک از عبارت‌های زیر بخش‌پذیر نیست؟

۱) $a^۴ - ۹$ ۲) $a^۳ - ۳$ ۳) $a^۳ + ۳$ ۴) $a - \sqrt[۳]{۳}$

۱۰۵- شکل روبه‌رو قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a + \sin(b\pi x)$ است. مقدار $f(\frac{۲۵}{۳})$، کدام است؟



۱) ۲
۲) ۲/۵
۳) ۳
۴) ۳/۵

۱۰۶- معادلهٔ $\tan ۲x + ۵ = ۰$ در کدام بازهٔ زیر دقیقاً دو ریشه دارد؟

۱) $(\frac{-۳\pi}{۴}, \frac{۳\pi}{۴})$ ۲) $(۰, \frac{۳\pi}{۴})$
۳) $(\frac{-\pi}{۴}, \frac{\pi}{۴})$ ۴) $(\frac{-۳\pi}{۴}, ۰)$

۱۰۷- جواب کلی معادلهٔ $\sin\frac{۵\pi}{۶} + \sin(\frac{\pi}{۲} + x)\sin(\pi + x) = ۰$ کدام است؟ $(k \in \mathbb{Z})$

۱) $k\pi + \frac{\pi}{۴}$ ۲) $k\pi - \frac{\pi}{۴}$ ۳) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۴}$ ۴) $۲k\pi + \frac{\pi}{۲}$

۱۰۸- حاصل $\lim\limits_{x \to ۰^+} \frac{\sin(۳\pi - x)}{x\sqrt{x}}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $+\infty$ ۳) $-\infty$ ۴) ۱

۱۰۹- اگر n عددی طبیعی باشد، حاصل $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{(n+۱)x^n + ۲x^۳ - ۱}{(n-۱)x^۴ - x^۳ + ۲x}$ کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) صفر ۲) -۲ ۳) ۳ ۴) $\frac{۵}{۳}$

۱۱۰- اگر $f(x) = \frac{x+۳}{۲x+۱}$ و $g(x) = \frac{۲x-۱}{x+۲}$ باشد، نقطهٔ تلاقی مجانب‌های نمودار تابع fog کدام است؟

۱) $(-۱, ۰)$ ۲) $(-۱, ۱)$
۳) $(-۲, ۲)$ ۴) $(۰, ۱)$

محل انجام محاسبات

هندسه ۳: ماتریس و کاربردها ــ آشنایی با مقاطع مخروطی: صفحه‌های ۹ تا ۴۶ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۱۱- اگر $A=\begin{bmatrix}x & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & x\\ -1 & y\end{bmatrix}$ ماتریسی اسکالر و غیرصفر باشد، مقدار x کدام است؟

۱) -1 ۲) 1

۳) 2 ۴) -2

۱۱۲- اگر A یک ماتریس مربعی و $A-A^2-I=\bar{O}$ باشد، حاصل $A+A^8$ کدام است؟

۱) $A-2I$ ۲) $2I-A$

۳) $2A-I$ ۴) $I-2A$

۱۱۳- اگر $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}=7I$ باشد، مجموع درایه‌های ماتریس A کدام است؟

۱) $\frac{2}{5}$ ۲) $\frac{4}{5}$

۳) $-\frac{4}{5}$ ۴) $-\frac{2}{5}$

۱۱۴- اگر $A=\begin{bmatrix}\sin\frac{\pi}{12} & 1\\ 0 & \cos\frac{\pi}{12}\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \sin\frac{\pi}{12}\\ \sin\frac{\pi}{12} & 1\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $|AB|$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{16}$ ۲) $-\frac{1}{16}$

۳) $\frac{\sqrt{3}}{16}$ ۴) $-\frac{\sqrt{3}}{16}$

۱۱۵- جواب‌های معادلهٔ $\begin{vmatrix}1 & 1 & -4\\ x & 1 & 1\\ 2 & x+1 & 3\end{vmatrix}=0$ کدام است؟

۱) ۱ و ۳- ۲) ۱ و ۳

۳) ۱- و ۳ ۴) ۱- و ۳-

محل انجام محاسبات

۱۱۶- به ازای کدام مقادیر m ، نقطهٔ $A(۴,۱)$ بیرون دایرهٔ C به معادلهٔ $x^۲+y^۲-۴x+۲y+m=۰$ قرار دارد؟

۱) $m>-۳$

۲) $۳<m<۵$

۳) $m>۳$

۴) $-۳<m<۵$

۱۱۷- به ازای کدام مقدار m ، بیشترین فاصلهٔ نقطهٔ $A(m,۳)$ از نقاط واقع بر دایرهٔ C به معادلهٔ $x^۲+y^۲-۴x+۲y-۴=۰$ برابر ۷ است؟

۱) ۲ ۲) -۲

۳) ۴ ۴) -۴

۱۱۸- دو دایرهٔ متمایز به مرکز $(-۱,۳)$ و مماس داخل با دایرهٔ C به معادلهٔ $x^۲+y^۲+۲y=۱۵$ رسم شده است. شعاع این دایره‌ها کدام است؟

۱) ۱ و ۷ ۲) ۲ و ۶

۳) ۱ و ۶ ۴) ۲ و ۷

۱۱۹- نقطهٔ $O(۳,۲)$ مرکز دایره‌ای است که بر روی خط $x-y+۲=۰$ ، وتری به طول $۳\sqrt{۲}$ جدا می‌کند. این دایره، خط $y=۴$ را با کدام طول‌ها قطع می‌کند؟

۱) $-۳\pm\sqrt{۵}$ ۲) $۳\pm\sqrt{۵}$

۳) $۳\pm۲\sqrt{۲}$ ۴) $-۳\pm۲\sqrt{۲}$

۱۲۰- شعاع دایرهٔ محیطی مثلث ABC با رئوس $A(-۱,۱)$ ، $B(۱,۳)$ و $C(۱,-۱)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۳}$

۳) ۲ ۴) $\sqrt{۵}$

محل انجام محاسبات

ریاضیات گسسته: آشنایی با نظریهٔ اعداد– گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۱ تا ۴۲ وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۲۱- اندازهٔ یک گراف $k-$ منتظم که در آن k نصف مرتبهٔ گراف است، کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۱۵ ۲) ۲۰

۳) ۲۵ ۴) ۳۰

۱۲۲- چند گراف سادهٔ همبند و غیرمنتظم از مرتبهٔ ۴ وجود دارد؟

۱) ۳ ۲) ۴

۳) ۵ ۴) ۶

۱۲۳- گراف G با مجموعهٔ رئوس $V=\{a,b,c,d,e\}$ مفروض است. اگر $N_G(a)=\{b,c,d,e\}$، $N_G(b)=\{a,c,d,e\}$ و مجموعهٔ همسایگی‌های بستهٔ رئوس c، d و e هر کدام دارای ۳ عضو باشند، آن‌گاه در این گراف چند مسیر از رأس c به رأس e وجود دارد؟

۱) ۳ ۲) ۴

۳) ۵ ۴) ۶

۱۲۴- گراف G از مرتبهٔ ۶، دارای دو رأس از درجه $\Delta=4$ و دو رأس از درجه $\delta=2$ است. اگر دو رأس مینیمم درجه در این گراف مجاور باشند، آن‌گاه این گراف چند دور به طول ۴ دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲

۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۵- گراف ساده و ناهمبند G از مرتبهٔ ۱۲ مفروض است. اگر $\delta(G)=3$ و گراف G دارای حداکثر اندازهٔ ممکن باشد، اندازهٔ گراف $\overline{G}$ کدام است؟

۱) ۳۲ ۲) ۳۴

۳) ۴۲ ۴) ۴۸

محل انجام محاسبات

۱۲۶- باقی‌ماندهٔ تقسیم عدد $۱۳\times(۴^{۷۹}+۱)$ بر ۲۱ کدام است؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۱۰
۴) ۱۱

۱۲۷- معادلهٔ سیالهٔ $۴۸x+۷۲y=[۴۸۰,۷۲۰]$ چند دسته جواب طبیعی دارد؟

۱) ۹
۲) ۱۰
۳) ۱۱
۴) ۱۲

۱۲۸- چند عدد پنج رقمی به صورت $\overline{۳۴x۲y}$ وجود دارد به طوری که مضرب ۳۳ باشد؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۲۹- چند عدد طبیعی مضرب ۱۱ وجود دارد که باقی‌ماندهٔ تقسیم آن‌ها بر عدد ۷۲۱، یک واحد بیشتر از دو برابر خارج قسمت باشد؟

۱) ۳۰
۲) ۳۱
۳) ۳۲
۴) ۳۳

۱۳۰- به ازای چند عدد طبیعی دو رقمی n، معادلهٔ سیالهٔ $(۱۱n+۳)x+(۴n+۵)y=c$ به ازای هر عدد طبیعی دلخواه c، در مجموعهٔ اعداد صحیح دارای جواب است؟

۱) ۸۵
۲) ۸۷
۳) ۸۸
۴) ۹۰

محل انجام محاسبات

فیزیک ۳: حرکت بر خط راست/ دینامیک و حرکت دایره‌ای/ نوسان و موج (تا سر امواج الکترومغناطیسی)
فیزیک ۳: صفحه‌های ۱ تا ۷۴ وقت پیشنهادی: **۴۵ دقیقه**

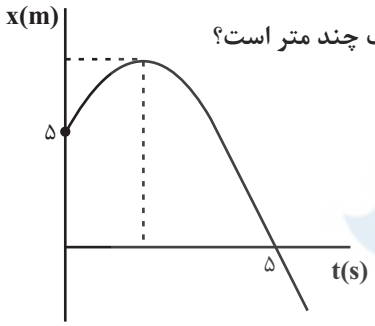
۱۳۱- متحرکی با شتاب ثابت بر روی خطی راست در حال حرکت است. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت این متحرک نادرست است؟

۱) اگر متحرک تغییر جهت دهد، نوع حرکت آن در ابتدای حرکت الزاماً کندشونده است.
۲) اگر سرعت متوسط متحرک در هیچ بازهٔ زمانی دلخواه صفر نشود، نوع حرکت متحرک پیوسته تندشونده است.
۳) اگر متحرک ابتدا به مبدأ مکان نزدیک و سپس از آن دور شود، حرکت آن ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.
۴) اگر بزرگی جابه‌جایی متحرک در دو بازهٔ زمانی متوالی و یکسان، برابر باشد، الزاماً حرکت آن در ابتدا کندشونده است.

۱۳۲- معادلهٔ مکان ـ زمان حرکت متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند در SI به‌صورت $x = t^2 - 4t + 3$ است. تندی متوسط متحرک در چهار ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۲ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۰/۵

۱۳۳- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که با شتاب ثابتی به بزرگی $2\frac{m}{s^2}$ بر روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظهٔ عبور دوباره از مکان اولیه، مسافت طی شده توسط متحرک چند متر است؟



۱) ۱۳
۲) ۹
۳) ۸
۴) ۷

۱۳۴- اگر معادلهٔ مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = 4t^2 - 12t + 9$ باشد، بردار مکان این متحرک چند بار تغییر جهت می‌دهد؟

۱) ۴ ۲) ۳
۳) ۱ ۴) صفر

۱۳۵- متحرکی با شتاب ثابت در مسیری مستقیم در حرکت است. اگر این متحرک در ۴ ثانیهٔ اول حرکت ۸۰m و در چهار ثانیهٔ سوم حرکت ۱۲۰m جابه‌جا شود، جابه‌جایی آن در ۸ ثانیهٔ اول حرکت چند متر است؟

۱) ۱۵۰ ۲) ۱۶۰
۳) ۱۷۰ ۴) ۱۸۰

۱۳۶- متحرکی با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند و بردار سرعت اولیهٔ آن خلاف جهت محور x است. اگر جابه‌جایی متحرک در ۴ ثانیهٔ اول حرکت صفر باشد، نسبت مسافت طی شده به اندازهٔ جابه‌جایی متحرک در بازهٔ زمانی ۱s تا ۴s کدام است؟

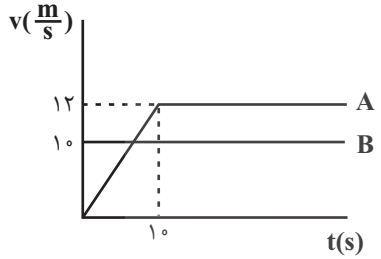
۱) $\frac{3}{5}$ ۲) $\frac{5}{3}$
۳) $\frac{15}{16}$ ۴) $\frac{16}{15}$

محل انجام محاسبات

۱۳۷- متحرکی از حال سکون و با شتاب ثابت a در مسیری مستقیم شروع به حرکت می‌کند و پس از طی مسافت Δx سرعتش به $10\frac{m}{s}$ می‌رسد و از این لحظه به بعد با سرعت ثابت $10\frac{m}{s}$ ادامهٔ مسیر می‌دهد. سرعت متوسط این متحرک پس از طی مسافت $3\Delta x$ از شروع حرکت، چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۰ ۲) ۲۰
۳) ۷/۵ ۴) ۱۵

۱۳۸- نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B که در لحظهٔ $t_0 = 0$ از مکان $x_0 = 0$ در مسیر مستقیمی می‌گذرند، مطابق شکل زیر است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه دو متحرک به هم می‌رسند؟

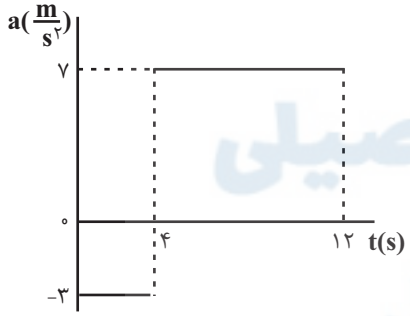


۱) ۵
۲) ۱۰
۳) ۲۰
۴) ۳۰

۱۳۹- رانندهٔ دو قطار که با تندهای $108\frac{km}{h}$ روی یک ریل به‌طرف یکدیگر حرکت می‌کنند، در فاصلهٔ ۴۳۵ متری، متوجه یکدیگر شده و هم‌زمان یکی از آنها با اندازهٔ شتاب $3\frac{m}{s^2}$ و دیگری با شتاب ثابت a از سرعت خود می‌کاهند. اگر زمان واکنش هر یک ۱ ثانیه باشد، اندازهٔ شتاب a حداقل چند متر بر مجذور ثانیه باشد تا دو قطار به هم برخورد نکنند؟

۱) ۲ ۲) ۱/۵
۳) ۳ ۴) ۲/۵

۱۴۰- نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در لحظهٔ $t = 0$ با سرعت $2\frac{m}{s}$ در خلاف جهت محور xها از مبدأ مکان می‌گذرد، مطابق شکل زیر است. مسافت طی شده در ۱۲ ثانیهٔ اول حرکت چند متر است؟



۱) ۱۰۸
۲) ۸۰
۳) ۱۷۲
۴) ۱۴۲

۱۴۱- متحرکی که از حال سکون و با شتاب ثابت $5\frac{m}{s^2}$ در مسیری مستقیم شروع به حرکت کرده است، مسافت h را در مدت زمان $4s$ طی می‌کند. تندی متحرک در فاصلهٔ ۳۰ متری از انتهای مسیر چند متر بر ثانیه است؟

۱) $10\sqrt{2}$ ۲) $20\sqrt{2}$
۳) ۱۰ ۴) ۲۰

محل انجام محاسبات

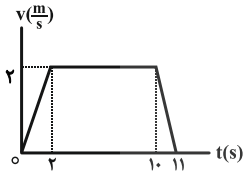
۱۴۲- بر جسمی به جرم $2kg$، سه نیروی $\vec{F}_1$، $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3 = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ در SI وارد می‌شود و جسم در حال سکون است. با حذف نیروی $\vec{F}_3$، پس از $4s$، انرژی جنبشی جسم به چند ژول می‌رسد؟

۱) ۵۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۲۰۰

۱۴۳- دو گوی هم‌شکل و هم‌اندازه با جرم‌های m_1 و m_2 را از بالای برجی رها می‌کنیم. در صورتی‌که $m_2 > m_1$ و مقاومت هوا برای هر دو یکسان و شتاب حرکت گلوله‌ها به‌ترتیب a_1 و a_2 و تندی گلوله‌ها در موقع رسیدن به زمین v_1 و v_2 باشد، کدام مقایسهٔ زیر درست است؟

۱) $v_2 < v_1$ ، $a_2 < a_1$ ۲) $v_2 > v_1$ ، $a_2 < a_1$ ۳) $v_2 < v_1$ ، $a_2 > a_1$ ۴) $v_2 > v_1$ ، $a_2 > a_1$

۱۴۴- جسمی به جرم m درون آسانسور ساکنی قرار دارد. اگر آسانسور به‌طرف بالا شروع به حرکت کند، نمودار سرعت – زمان آن مطابق شکل زیر خواهد بود. اندازهٔ نیروی عمودی سطح در دو ثانیهٔ اول حرکت چند برابر ثانیهٔ آخر حرکت می‌باشد؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

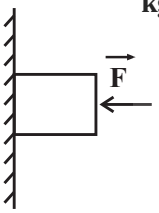


۱) $\frac{11}{8}$ ۲) $\frac{9}{5}$ ۳) $\frac{7}{4}$ ۴) $\frac{7}{16}$

۱۴۵- وزنه‌ای به جرم $2kg$ را به طنابی بسته‌ایم و در راستای قائم با شتاب ثابت و روبه بالای $2\frac{m}{s^2}$ جابه‌جا می‌کنیم. اگر وزنه را با همان نیروی کشش روی سطحی افقی با ضریب اصطکاک جنبشی $0/4$، از حال سکون بکشیم، پس از $9m$ جابه‌جایی، تندی آن چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

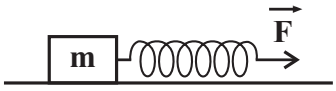
۱) ۶ ۲) $6\sqrt{2}$ ۳) ۱۲ ۴) $12\sqrt{2}$

۱۴۶- در شکل زیر وزنهٔ m که تحت اثر نیروی $\vec{F}$ قرار دارد، با سرعت ثابت بر روی سطح قائم به پایین می‌لغزد. اگر اندازهٔ نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند برابر با $10N$ باشد و با خط قائم زاویهٔ 60° بسازد، جرم این وزنه چند گرم است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۲۵۰
۲) ۳۵۰
۳) ۵۰۰
۴) ۵۵۰

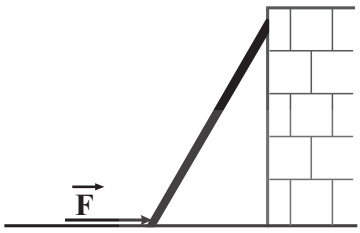
۱۴۷- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم m توسط یک فنر افقی و سبک، در امتداد سطح افقی با ضریب اصطکاک جنبشی $\mu_k = 0/75$، با شتاب ثابت $2/5\frac{m}{s^2}$ در حرکت است. اگر بزرگی نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، $50N$ و تغییر طول فنر نسبت به حالت عادی آن برابر با $10cm$ باشد، ثابت فنر چند نیوتون بر متر است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۳۰۰ ۲) ۴۰۰ ۳) ۵۰۰ ۴) ۲۵۰

محل انجام محاسبات

۱۴۸- در شکل زیر، سطح افقی بدون اصطکاک و نردبان به جرم $10kg$ در آستانهٔ حرکت می‌باشد. اگر نیروی تکیه‌گاه سطح افقی بیشینه و اندازهٔ آن برابر با $150N$ باشد، اندازهٔ نیروی F چند نیوتون است؟ ($\mu_s = 0/2$ سطح قائم و $g = 10\frac{N}{kg}$)



۱) ۱۵۰
۲) ۲۵۰
۳) ۳۰۰
۴) ۷۵

۱۴۹- معادلهٔ سرعت ـ زمان جسمی در SI به‌صورت $v = 4t^2 - 8t$ می‌باشد. نوع حرکت متحرک در سه ثانیهٔ اول حرکت چگونه است؟

۱) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده
۲) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده
۳) کندشونده، تندشونده و سپس کندشونده
۴) تندشونده، کندشونده و سپس تندشونده

۱۵۰- یک ارهٔ چوب بُری با دورهٔ $0/1s$ به‌طور یکنواخت می‌چرخد. تعداد دور بر دقیقه این ارهٔ چوب‌بُری چقدر است؟

۱) ۶۰
۲) ۶۰۰
۳) ۳۰
۴) ۳۰۰

۱۵۱- یک سکه روی صفحهٔ گردان افقی ساکن است و همراه آن می‌گردد. اگر حداکثر اندازهٔ شتاب مرکزگرای دوران صفحه برای آن‌که سکه روی صفحه نلغزد برابر با $3\frac{m}{s^2}$ باشد، ضریب اصطکاک ایستایی بین سکه و صفحه چه‌قدر است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

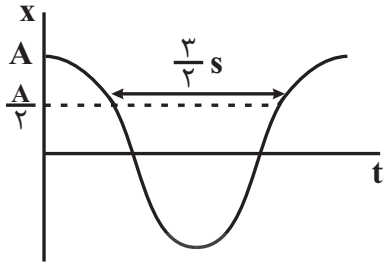
۱) ۰/۳
۲) ۰/۲
۳) ۰/۱
۴) داده‌ها کافی نیستند.

۱۵۲- ماهواره‌های A و B در حال چرخش به دور زمین هستند. اگر جرم ماهوارهٔ A دو برابر جرم ماهوارهٔ B و فاصلهٔ ماهواره A از سطح زمین R_e و فاصلهٔ ماهواره B از سطح زمین $\frac{3}{2}R_e$ باشد، نسبت تندی ماهوارهٔ A به تندی ماهوارهٔ B کدام است؟

۱) $\frac{5}{4}$
۲) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
۳) $\frac{5}{2}$
۴) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

محل انجام محاسبات

۱۵۳- نمودار مکان ـ زمان حرکت نوسانگر هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل زیر است. دورهٔ تناوب حرکت این نوسانگر چند ثانیه است؟

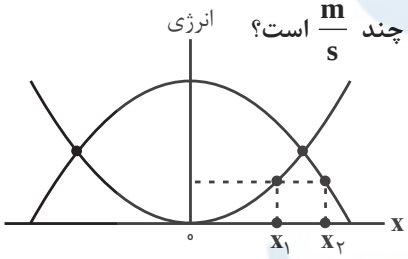


۱) ۹
۲) $\frac{۹}{۲}$
۳) $\frac{۹}{۴}$
۴) $\frac{۹}{۵}$

۱۵۴- در یک حرکت هماهنگ ساده در راستای محور x، رابطهٔ بین مکان و شتاب نوسانگر در SI به‌صورت $\frac{۱}{۲}a + ۸x = ۰$ است. اگر بیشترین اندازهٔ شتاب این نوسانگر برابر با $۲\frac{m}{s^۲}$ باشد، مسافت طی شده توسط این نوسانگر در ۴/۵ ثانیهٔ ابتدایی نوسان چند متر است؟ $(\pi = ۳)$

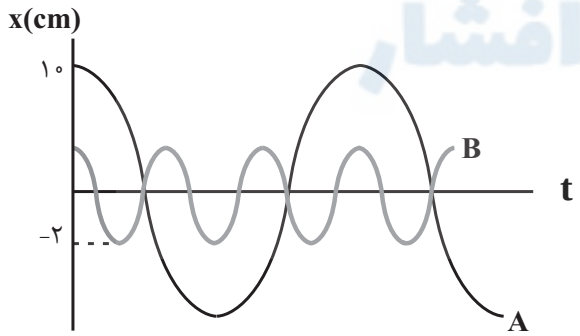
۱) ۱
۲) ۱/۵
۳) ۳
۴) ۴/۵

۱۵۵- نمودار تغییرات انرژی‌های جنبشی و پتانسیل کشسانی برحسب مکان برای یک نوسانگر هماهنگ ساده به‌صورت زیر است. اگر تندی ذره در مکان‌های $x_۱$ و $x_۲$ به ترتیب $\sqrt{۳}\frac{m}{s}$ و $۱\frac{m}{s}$ باشد، تندی بیشینهٔ آن چند $\frac{m}{s}$ است؟



۱) ۱۰
۲) ۲
۳) $\sqrt{۱۰}$
۴) ۴

۱۵۶- نمودار مکان ـ زمان دو نوسانگر وزنه ـ فنر مطابق شکل زیر است. اگر جرم وزنهٔ A، ۲ برابر جرم وزنهٔ B باشد، نسبت انرژی مکانیکی نوسانگر B به انرژی مکانیکی نوسانگر A کدام است؟



۱) $\frac{۹}{۵۰}$
۲) $\frac{۵۰}{۹}$
۳) $\frac{۹}{۲۵}$
۴) $\frac{۲۵}{۹}$

محل انجام محاسبات

۱۵۷- یک آونگ ساده و یک نوسانگر وزنه ـ فنر روی سطح زمین حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهند. اگر جرم وزنهٔ این دو نوسانگر را چهار برابر کنیم و آن‌ها را به سطح کره‌ای ببریم که شتاب گرانش در آن $\frac{۱}{۹}$ شتاب گرانش در سطح زمین است، دورهٔ تناوب نوسانات هر کدام چند برابر می‌شود؟

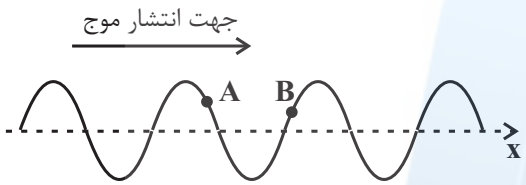
۱) دوره تناوب هر دو نوسانگر ۲ برابر می‌شود.

۲) دوره تناوب هر دو نوسانگر ۳ برابر می‌شود.

۳) دوره تناوب آونگ، ۲ برابر و دورهٔ تناوب وزنه ـ فنر ۳ برابر می‌شود.

۴) دوره تناوب آونگ، ۳ برابر و دوره تناوب وزنه ـ فنر ۲ برابر می‌شود.

۱۵۸- شکل زیر یک موج عرضی را نشان می‌دهد که در یک طناب در جهت مثبت محور xها پیش می‌رود. نوع حرکت دو ذرهٔ A و B از طناب در لحظهٔ نشان داده شده به‌ترتیب از راست به چپ چگونه است؟



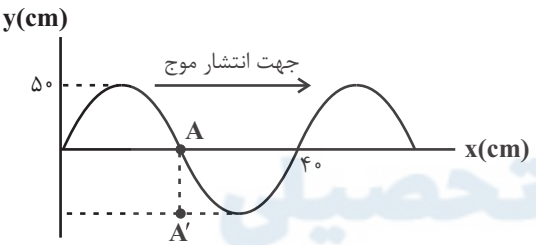
۱) تندشونده ـ کندشونده

۲) کندشونده ـ تندشونده

۳) تندشونده ـ تندشونده

۴) کندشونده ـ کندشونده

۱۵۹- نمودار جابه‌جایی ـ مکان یک موج سینوسی مطابق شکل زیر است. اگر A ذره‌ای از محیط انتشار موج بوده و در مدت زمان t از نقطهٔ نمایش داده شده برای اولین‌بار تا A' جابه‌جا شود، تندی متوسط نقطهٔ A طی این مدت چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ (تندی انتشار موج در محیط $۴۰\frac{cm}{s}$ است.)



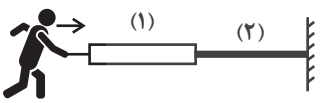
۱) ۱۵۰

۲) ۵۰

۳) ۱۳۰

۴) ۲۰۰

۱۶۰- دو سیم (۱) و (۲) که شعاع سطح مقطع سیم (۱)، دو برابر شعاع سطح مقطع سیم (۲) است، مطابق شکل در یک نقطه به هم گره خورده‌اند. موجی با طول‌موج $۴۵cm$ از سیم (۱) وارد سیم (۲) می‌شود. اگر چگالی سیم (۱)، چهار برابر چگالی سیم (۲) باشد، طول‌موج در سیم (۲) چند سانتی‌متر است؟



۱) $\frac{۴۵}{۴}$

۲) ۱۶۰

۳) ۱۸۰

۴) ۱۲۰

محل انجام محاسبات

شیمی ۳: فصل ۱ و ۲: صفحه‌های ۱ تا ۶۴ وقت پیشنهادی: **۲۰ دقیقه**

۱۶۱- محلول دو اسید HA و HB با دما و غلظت یکسان در اختیار است. اگر ثابت یونش HA و HB با یکای مول بر لیتر به‌ترتیب برابر با $۱/۸\times۱۰^{-۵}$ و $۴/۹\times۱۰^{-۱۰}$ باشد، کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

آ) غلظت یون‌ها در اسید HA از اسید HB بیشتر است.

ب) غلظت مولکول‌های یونیده نشده در محلول اسید HA بیشتر از این غلظت در محلول اسید HB است.

پ) HA، اسید قوی‌تر و دارای pH کوچک‌تر است.

ت) HA و HB به ترتیب می‌توانند HCl و HF باشند.

۱) آ، ب ۲) ب، پ ۳) آ، پ ۴) ب، ت

۱۶۲- در دمای $۲۵^{\circ}C$ اگر pH یک نمونه از محلول شیشه پاک‌کن برابر ۱۰/۷ و غلظت آن ۰/۰۲ مولار باشد، درجهٔ یونش آن و نسبت غلظت یون هیدروکسید به غلظت یون آمونیوم به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟ $(\log ۲ \simeq ۰/۳)$ $NH_۴OH(aq) \rightleftharpoons NH_۴^+(aq) + OH^-(aq)$

۱) ۰/۰۲۵ ، ۱ ۲) ۰/۰۲۵ ، $۲/۵\times۱۰^{۷}$ ۳) ۲/۵ ، ۱ ۴) ۲/۵ ، $۲/۵\times۱۰^{۷}$

۱۶۳- اختلاف pH کدام دو محلول بیشتر است؟

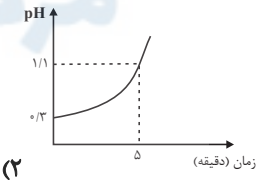
محلول	A	B	C	D
توضیحات	۵۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۱ مولار HF با درجه یونش ۰/۱	۲۵۰میلی‌لیتر محلول ۰/۱مولار $Ba(OH)_۲$	۱۵۰میلی‌لیتر محلول ۰/۱مولار HCl با غلظت	۴۵۰میلی‌لیتر محلول ۰/۱مولار $NH_۳$ با درجه یونش ۰/۱

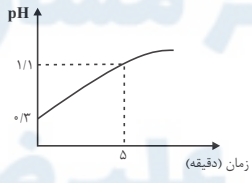
۱) A و C ۲) A و D ۳) B و C ۴) B و D

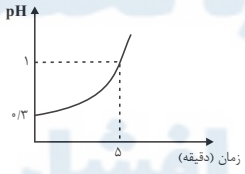
۱۶۴- ۴۸ میلی‌گرم از اسید قوی HX و ۴ گرم از اسید قوی HY به‌طور جداگانه در ۲ لیتر آب حل می‌شوند. pH کدام اسید با pH عصاره گوجه فرنگی در دمای اتاق برابر است و برای خنثی کردن کامل محلول HY به چند گرم سود نیاز است؟ (در عصارهٔ گوجه‌فرنگی غلظت یون هیدرونیوم ۴×۱۰^{-۶} برابر غلظت یون هیدروکسید است و جرم مولی HX و HY به ترتیب ۱۲۰ و ۱۰۰ گرم بر مول است. از تغییر حجم چشم‌پوشی شود. $\log ۲ \simeq ۰/۳$ و $NaOH = ۴۰ g.mol^{-۱}$)

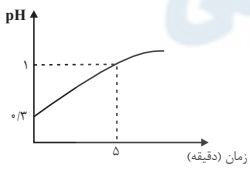
۱) ۳/۲ − HX ۲) ۱/۶ − HX ۳) ۳/۲ − HY ۴) ۱/۶ − HY

۱۶۵- اگر در هر دقیقه ۱۰ لیتر آب به ۱۰ لیتر محلول نیم‌مولار HCl اضافه شود، کدام‌یک از نمودارهای زیر pH محلول را در مدت ۵ دقیقه به درستی نشان می‌دهد؟ $(\log ۲ \simeq ۰/۳ , \log ۳ \simeq ۰/۵)$

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۱۶۶- چند لیتر محلول ۰/۲ مولار نیتریک اسید می‌تواند ۵ لیتر محلول آمونیاک با $pH = ۱۲/۳$ و درجه یونش ۰/۰۵ را به‌طور کامل خنثی کند؟ (دما را برابر $۲۵^{\circ}C$ در نظر بگیرید. $\log ۲ \simeq ۰/۳$) $HNO_۳(aq) + NH_۳(aq) \rightarrow NH_۴NO_۳(aq)$

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۶۷- ۲۰ گرم از گاز HA با جرم مولی ۱۰۰ گرم بر مول و ۱۶ گرم گاز HB با جرم مولی ۶۴ گرم بر مول را به‌طور جداگانه در ۱L آب خالص حل می‌کنیم تا محلول اسیدهای ضعیف آن‌ها حاصل شود. اگر pH دو محلول با یکدیگر برابر شود، درصد یونش HA و HB به‌ترتیب از راست به چپ کدام اعداد می‌توانند باشند؟ (از تغییرات حجم چشم‌پوشی کنید.)

۱) ۲، ۱/۵ ۲) ۲، ۱/۶ ۳) ۲/۵، ۱/۶ ۴) ۳، ۱/۶

محل انجام محاسبات

۱۶۸- چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح می‌باشند؟ $(\log ۲ \simeq ۰/۳)$

- واکنش خنثی شدن اسیدها و بازها مبنایی برای کاربرد شوینده‌های خورنده است.
- محلول بازهای قوی با غلظت بالا در واکنش با اسیدهای چرب، فراوردهٔ نامحلول در آب تولید می‌کند.
- با دو برابر شدن حجم یک محلول اسید قوی در دمای ثابت، pH آن ۰/۳ واحد افزایش می‌یابد.
- در یک نمونه از آب خالص شمار بسیار ناچیزی از مولکول‌های آب یونیده می‌شوند.
- در واکنش خنثی شدن اسید و باز، یون‌های هیدروژن و اکسیژن با هم واکنش می‌دهند.

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۶۹- چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

آ) در واکنش فلز روی و گاز اکسیژن، شعاع گونهٔ اکسنده طی انجام واکنش اکسایش- کاهش، افزایش می‌یابد.

ب) همهٔ فلزها در واکنش با گاز اکسیژن، اکسایش می‌یابند.

پ) با اتصال فلزها در شرایط مناسب به یکدیگر می‌توان از انرژی ذخیره شده در آن‌ها استفاده کرد.

ت) گونه‌ای خنثی که در یک واکنش به کاتیون تبدیل می‌شود، اکسایش یافته و کاهنده است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۷۰- در سلول گالوانی تهیه شده با فلزهای Ag، Al و Pt، کدام گزینه نادرست است؟

$(E^\circ(Pt^{۲+}/Pt) = +۱/۲۰V, E^\circ(Al^{۳+}/Al) = -۱/۶۶V, E^\circ(Ag^+/Ag) = +۰/۸V)$

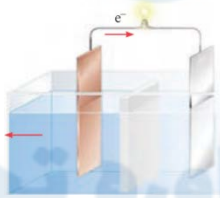
۱) در سلول $Al-Ag$ جهت جریان الکترون در مدار الکتریکی خارجی از نیم‌سلول Al به نیم‌سلول Ag است.

۲) هرگاه در سلول $Al-Ag$ به جای نیم‌سلول Ag از نیم‌سلول Pt استفاده کنیم جهت جریان الکترون در مدار خارجی عوض نمی‌شود.

۳) در سلول $Pt-Ag$، نیم‌سلول Ag قطب منفی و نیم‌سلول Pt قطب مثبت سلول است.

۴) اختلاف ولتاژ حاصل از باتری $Al-Ag$ با ولتاژ حاصل از باتری $Pt-Ag$ به اندازهٔ ۰/۴V است.

۱۷۱- با توجه به شکل زیر، کدام عبارت نادرست است؟ $(Ag = ۱۰۸, Cu = ۶۴ : g.mol^{-۱})$



۱) واکنش کلی سلول به صورت: $Cu(s) + ۲AgNO_۳(aq) \rightarrow Cu(NO_۳)_۲(aq) + ۲Ag(s)$ است.

۲) به ازای کم شدن ۳/۲ گرم از تیغهٔ آندی، ۵/۴ گرم به جرم تیغهٔ کاتدی افزوده می‌شود.

۳) یون‌های منفی با عبور از دیوارهٔ متخلخل از سمت نیم‌سلول نقره به سمت نیم سلول مس مهاجرت می‌کنند.

۴) الکترود مس قطب منفی و الکترود نقره قطب مثبت را تشکیل می‌دهد.

۱۷۲- با توجه به اطلاعات داده شده چند مورد از موارد زیر درست است؟

$E^\circ(Cu^{۲+}/Cu) = +۰/۳۴V \ , \ E^\circ = (Zn^{۲+}/Zn) = -۰/۷۶V \ , \ E^\circ(Ag^+/Ag) = +۰/۸V$

آ) فلز روی می‌تواند با محلول نمک نقره واکنش دهد.

ب) emf سلول گالوانی روی- مس، برابر ۰/۵۵V است.

پ) در سلول گالوانی متشکل از فلز نقره و SHE، فلز نقره در نقش کاتد و به قطب مثبت متصل است.

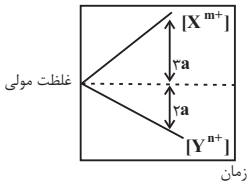
ت) emf سلول گالوانی روی- نقره بزرگ‌تر از emf سلول گالوانی نقره با SHE است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

۱۷۳- کدام گزینه در مورد سلول گالوانی حاصل از X و Y صحیح نیست؟ $(E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0/34V \ , \ E^\circ(Al^{3+}/Al) = -1/66V)$

۱) واکنش انجام شده در این سلول به صورت $2Y^{3+} + 3X \rightarrow 3X^{2+} + 2Y$ می‌تواند باشد.
۲) X می‌تواند Cu و Y می‌تواند Al باشد.
۳) جرم تیغهٔ X به مرور زمان کم می‌شود.
۴) جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی سلول گالوانی از الکترود X به سوی الکترود Y است.



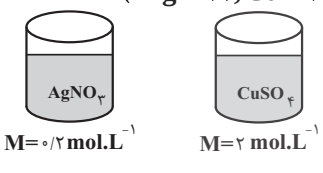
۱۷۴- واکنش‌های کلی انجام شده در دو سلول گالوانی متفاوت به صورت زیر است:

$$I) Mg(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$
$$II) 2Ag(s) + Pt^{2+}(aq) \rightarrow 2Ag^+(aq) + Pt(s)$$

اگر در هر سلول گالوانی $18/06 \times 10^{22}$ الکترون مبادله شده باشد، از جرم آند واکنش اول چند گرم کاسته شده و به جرم تیغهٔ کاتدی واکنش دوم چند گرم افزوده خواهد شد؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.) $(Mg = 24, Ag = 108, Pt = 195 : g.mol^{-1})$

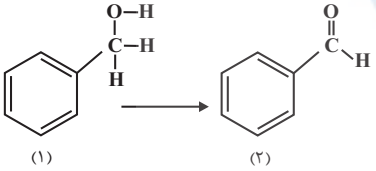
۱) ۷/۲ ، ۲۹/۲۵ ۲) ۷/۲ ، ۵۸/۵ ۳) ۳/۶ ، ۵۸/۵ ۴) ۳/۶ ، ۲۹/۲۵

۱۷۵- اگر تیغه‌ای از جنس فلز منیزیم به جرم ۵۰ گرم را ابتدا وارد ظرف A و سپس بعد از گذشت زمانی نسبتاً طولانی باقی‌ماندهٔ تیغه را وارد ظرف B کنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ (حجم محلول‌های هر ظرف را یک لیتر در نظر بگیرید و فرض کنید رسوب‌های ایجاد شده طی واکنش‌های اکسایش- کاهش، روی تیغه نمی‌نشینند. $(Mg = 24, Cu = 64, Ag = 108 : g.mol^{-1})$



۱) پس از وارد کردن تیغه در ظرف A، همهٔ آن مصرف می‌شود.
۲) در انتها، جرم تیغه به ۱/۶ درصد جرم اولیهٔ خود می‌رسد.
۳) بعد از بیرون آوردن تیغهٔ منیزیم از ظرف A، تنها ۴۸ گرم از آن باقی می‌ماند.
۴) غلظت Cu^{2+} در ظرف A به صفر می‌رسد و در نهایت همهٔ تیغهٔ منیزیم مصرف می‌شود.

۱۷۶- جمع عددهای اکسایش همهٔ اتم‌های کربن در ترکیب شماره (۲) برابر ..... بوده و این فرایند نشان‌دهندهٔ ..... ترکیب شمارهٔ (۱) است.



۱) ۴- ، کاهش
۲) ۵- ، کاهش
۳) ۴- ، اکسایش
۴) ۵- ، اکسایش

۱۷۷- چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟ $(H = 1 \ , \ O = 16 : g.mol^{-1})$

- حجم گاز تولیدی در برقکافت آب در اطراف تیغه کاتدی دو برابر آن در اطراف تیغه آندی است.
- در برقکافت سدیم کلرید مذاب، سدیم جامد تولید می‌شود.
- در سلول‌های الکترولیتی، آند قطب مثبت سلول را تشکیل داده و در سطح آن نیم‌واکنش اکسایش انجام می‌شود.
- در برقکافت آب به ازای عبور ۰/۵ مول الکترون از مدار بیرونی، ۳/۵ گرم گاز در آند تولید می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۷۸- کدام گزینه درست است؟

۱) پوشاندن سطح یک فلز با لایهٔ نازکی از فلزهای ارزشمند و مقاوم در برابر خوردگی، آبکاری نام دارد.
۲) برخی از فلزها مانند مس و آلومینیم با اینکه اکسایش می‌یابند اما خورده نمی‌شوند.
۳) فلز اصلی سازندهٔ وسایل آشپزخانه و شیرآلات ساختمانی کروم و نیکل است.
۴) از آهن سفید برخلاف حلبی می‌توان برای ساخت ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کرد.

۱۷۹- چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟

آ) آلومینیم همانند دیگر فلزهای فعال در طبیعت به شکل ترکیب یافت می‌شود.
ب) فلز آلومینیم از برقکافت نمک‌های مذاب آن به دست می‌آید.
پ) چگالی آلومینیم مذاب از الکترولیت مورد استفاده در فرایند هال، بیشتر است.
ت) معادلهٔ موازنه نشده واکنش کلی فرایند هال به‌صورت: $Al_2O_3 + C \rightarrow Al + CO_2$ است.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

محل انجام محاسبات

۱۸۰- در یک کارگاه آبکاری مس از محلول حاوی یون‌های Cu^{2+} به عنوان الکترولیت استفاده می‌شود. برای آبکاری ۱۰۰۰ قطعه کروی شکل توپر با شعاع ۲ سانتی‌متر که بعد از آبکاری حجم آن ۳٪ افزوده می‌شود به تقریب چند مول الکترون باید از مدار بیرونی عبور کند و اگر همین تعداد الکترون از مدار بیرونی سلول سوختی «متان- اکسیژن» عبور کند، چند لیتر گاز اکسیژن با خلوص ۸۰٪ در کاتد کاهش می‌یابد؟ ($d_{Cu} = ۸/۹۶ g.cm^{-۳}$ و $Cu = ۶۴ g.mol^{-۱}$ و $\pi \simeq ۳$ و حجم مولی گازها در شرایط واکنش ۲۵L است. گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

(معادله موازنه شود.) $O_۲(g) + H^+(aq) + e^- \rightarrow H_۲O(l)$: نیم واکنش کاهش در کاتد سلول سوختی

۱) ۲۱۰۰ -۱۳۴/۴ ۲) ۱۶۸۰ - ۲۶۸/۸ ۳) ۲۱۰۰ -۲۶۸/۸ ۴) ۱۶۸۰ -۱۳۴/۴

شیمی ۳- آشنا وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

۱۸۱- عبارت کدام گزینه درست است؟

۱) حالت فیزیکی همهٔ آلودگی‌ها و کثیفی‌ها به صورت جامد یا مایع می‌باشد.

۲) میزان انحلال‌پذیری مواد قطبی در حلال‌های قطبی کمتر از حلال‌های ناقطبی است.

۳) برای تمیز کردن همهٔ آلودگی‌ها و کثیفی‌ها می‌توان از حلال‌های قطبی مانند آب استفاده نمود.

۴) با دانستن نوع، ساختار و رفتار ذره‌های سازندهٔ آلودگی‌ها و شوینده‌ها می‌توانیم با آلودگی‌ها مقابله کنیم.

۱۸۲- عبارت کدام گزینه در مورد مولکول‌های زیر نادرست است؟



(I) (II)

۱) بخش ناقطبی مولکول (II)، سیر شده است و بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی‌اش غالب است.

۲) نیروی بین مولکولی غالب در مولکول‌های (I) و (II) از نوع وان‌دروالسی است.

۳) مولکول (I) برخلاف مولکول (II) توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول‌های خود را ندارد.

۴) مولکول‌های (I) و (II) در دمای اتاق به صورت مایع هستند و در آب حل نمی‌شوند.

۱۸۳- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

آ) ایجاد گاز و تولید گرما هنگام افزودن مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید به لوله‌های آب باعث افزایش قدرت پاک‌کنندگی این پاک‌کننده می‌شود.

ب) گاز ایجاد شده هنگام افزودن مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید به آب، همان گاز حاصل از واکنش آهن با محلول هیدروکلریک اسید است.

پ) فرمول کلی پاک‌کننده‌های خورنده که قدرت پاک‌کنندگی بالایی دارند را می‌توان به صورت $RC_۶H_۴SO_۳Na$ نمایش داد.

ت) صابون‌های مایع نمونه‌ای از پاک‌کننده‌های خورنده هستند که قدرت پاک‌کنندگی بالایی دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۸۴- اگر در اثر حل شدن x گرم HF در یک لیتر آب، غلظت ppm یون فلوئورید در آن برابر ۱۹۰ شود، x به تقریب کدام است؟ (درجه یونش HF برابر ۰/۰۲۴ است. چگالی محلولی را برابر $۱ g.mL^{-۱}$ در نظر گرفته و جرم محلول را با جرم حلال یکسان در نظر بگیرید.) $(H = ۱, F = ۱۹ : g.mol^{-۱})$

۱) ۱/۲ ۲) ۸/۳ ۳) ۵/۳ ۴) ۲/۴

۱۸۵- در واکنش‌های برگشت‌پذیر، کدام عبارت(ها) در مورد لحظهٔ برقراری تعادل همواره درست هستند؟

آ) سرعت واکنش در جهت رفت با سرعت واکنش در جهت برگشت برابر است.

ب) مجموع سرعت متوسط تولید فراورده‌ها با مجموع سرعت متوسط مصرف واکنش‌دهنده‌ها برابر است.

پ) جرمی از واکنش‌دهنده‌ها که به فراورده‌ها تبدیل می‌شوند برابر با جرمی از فراورده‌ها است که به واکنش‌دهنده‌ها تبدیل می‌شوند.

ت) مجموع شمار مول‌های واکنش‌دهنده‌ها با مجموع شمار مول‌های فراورده‌ها برابر است.

۱) فقط آ ۲) ب - پ ۳) آ - پ ۴) پ - ت

محل انجام محاسبات

۱۸۶- عبارت کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی مانند عبارت زیر است؟

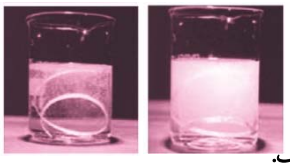
«از شدت واکنش اسیدهای با غلظت و دمای یکسان با یک فلز می‌توان به قدرت اسیدی آن‌ها پی برد.»

۱) خاصیت اسیدی محلول هیدروکلریک‌اسید همواره بیشتر از استیک‌اسید است.

۲) مقدار فراورده‌های گازی حاصل از واکنش کلسیم کربنات با هیدروکلریک‌اسید همواره بیشتر از استیک‌اسید است.

۳) قدرت اسیدی فورمیک اسید از استیک اسید بیشتر و از هیدروفلوئوریک اسید کمتر است.

۴) شکل‌های (A) و (B)، به ترتیب واکنش منیزیم با هیدروکلریک‌اسید و استیک‌اسید با غلظت و دمای یکسان را به‌درستی نمایش می‌دهد.



(A) (B)

۱۸۷- کدام یک از واکنش‌های زیر در فرایند زنگ زدن آهن روی نمی‌دهد؟

۱) $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$

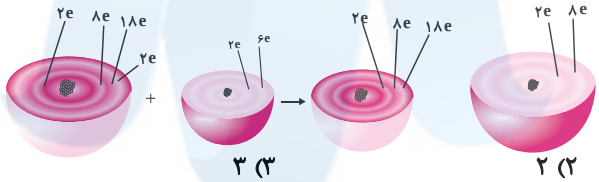
۲) $2Fe(OH)_2(aq) + H_2O(l) \rightarrow 2Fe(OH)_3(s)$

۳) $4Fe(s) + 3O_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow 4Fe(OH)_3(s)$

۴) $O_2(g) + 4e^- + 2H_2O(l) \rightarrow 4OH^-(aq)$

۱۸۸- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- در فرایند سوختن هر مول منیزیم، چهار مول الکترون بین گونهٔ اکسنده و کاهنده جابه‌جا می‌شود.
- برخی فلزها مانند طلا و پلاتین با اکسیژن هوا به کندی واکنش می‌دهند.
- در شکل زیر، گونه‌ای که دچار کاهش شعاع شده است، در لایهٔ ظرفیت خود ۲ الکترون دارد.
- در شکل زیر، فلز مورد نظر اکسایش و اکسیژن کاهش پیدا کرده است.



۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۸۹- با توجه به واکنش‌های زیر که به‌طور طبیعی در جهت رفت پیش می‌روند، کدام ترتیب درباره قدرت اکسندگی کاتیون‌ها درست است؟

$Sn^{4+}(aq) + H_2(g) \rightarrow Sn^{2+}(aq) + 2H^+(aq)$

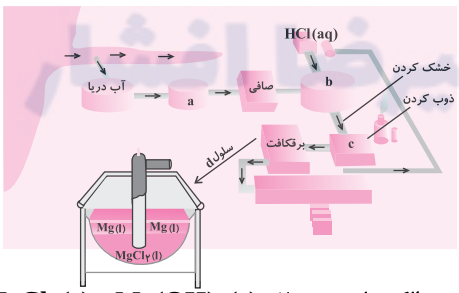
$2H^+(aq) + Sn(s) \rightarrow H_2(g) + Sn^{2+}(aq)$

$2Fe^{3+}(aq) + Sn^{2+}(aq) \rightarrow 2Fe^{2+}(aq) + Sn^{4+}(aq)$

۱) $Fe^{3+} < Sn^{2+} < H^+ < Sn^{4+}$ ۲) $Fe^{3+} > Sn^{2+} > H^+ > Sn^{4+}$

۳) $Fe^{3+} < Sn^{4+} < H^+ < Sn^{2+}$ ۴) $Fe^{3+} > Sn^{4+} > H^+ > Sn^{2+}$

۱۹۰- جای مواد a، b، c و d به ترتیب از راست به چپ، کدام مواد باید قرار بگیرند؟



۱) $MgCl_2(s) - MgCl_2(aq) - Mg(OH)_2(s)$ - الکترولیتی ۲) $MgCl_2(s) - MgCl_2(s) - Mg(OH)_2(s)$ - گالوانی

۳) $MgCl_2(s) - MgCl_2(s) - Mg(OH)_2(aq)$ - الکترولیتی ۴) $MgCl_2(l) - MgCl_2(aq) - Mg(OH)_2(s)$ - الکترولیتی



مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

وبسایت	اینستاگرام	تلگرام
www.AlirezaAfshar.org	AlirezaAfsharOriginal	AlirezaAfsharOfficial

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz